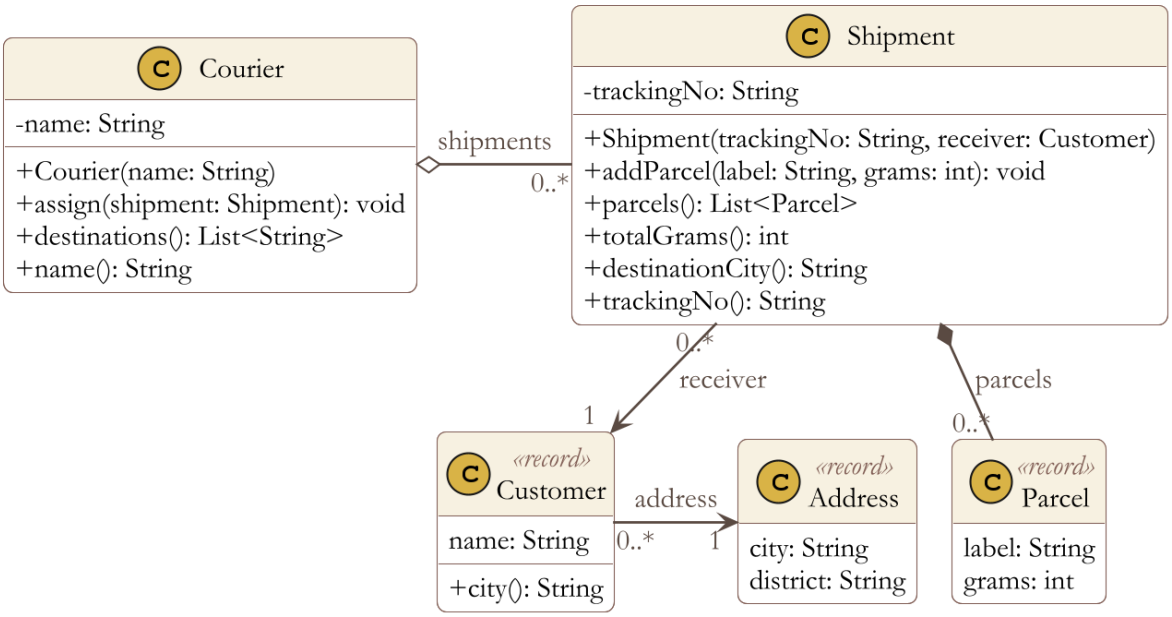
Kargo Gönderisi

Hafta 2 · OOP II: UML, İlişkiler ve Tasarım Kalitesi

Ad Soyad:	Öğrenci No:	Süre: **40 dakika**	Teslim: **h2_ogrenciNo.zip**

Problem

Bir kargo firması gönderilerini takip ediyor. Her gönderinin bir alıcısı vardır ve gönderi, içine eklenen kolilerden oluşur; bir koli gönderisinden bağımsız var olmaz. Kurye ise önceden oluşturulmuş gönderileri rotasına ekler. Bu quizde **UML'den koda** çalışacaksınız: aşağıdaki diyagramdaki sınıfları, `<<record>>` değer nesnelerini ve ilişkileri (association, aggregation, composition) birebir aynı adlarla koda dökün.



Gereksinimler

1. İlişki etiketleri alan adlarıdır: `Customer(name, address)`; `Shipment` → `receiver`, `parcels`; `Courier` → `shipments`. Bütün alanlar `private final`'dır.
2. `Address`, `Customer`, `Parcel` **record**'dur (değer nesnesi). `Parcel`'in kompakt kurucusu `grams` ≤ 0 ise `IllegalArgumentException("Koli ağırlığı pozitif olmalı: " + label)` fırlatır.
3. **Composition:** `addParcel` koliyi `Shipment`'ın içinde oluşturur. `Shipment extends ArrayList<Parcel>` **yazmayın** (composition over inheritance); `parcels()` iç listeyi değil, `List.copyOf(...)` ile değiştirilemez bir kopyasını döndürür (**defensive copy**).
4. **Aggregation:** `assign` dışarıda oluşturulmuş gönderiyi kuryenin listesine ekler; `destinations()` gönderilerin varış şehirlerini ekleme sırasıyla döndürür.
5. **Law of Demeter:** `destinationCity()` yalnızca `receiver.city()` çağırır, `Customer.city()` de `address.city()` döndürür. Hiçbir yerde `s.receiver().address().city()` gibi zincir yazmayın.
6. `Main`: Ali Kaya (İzmir, Bornova) için `KG-1001`'e Kitap 1200 g ve Kupa 400 g; Elif Demir (Ankara, Çankaya) için `KG-1002`'ye Laptop 2500 g ekleyin, iki gönderiyi kurye Mert'e verin. Sırayla yazdırın: `KG-1001` özeti, Mert'in rotası, Ali'nin adresinin yeni bir `Address("İzmir", "Bornova")` ile `equals` sonucu; ardından `s1.parcels().clear()` ve `s2`'ye 0 g koli eklemeyi deneyip hataları yakalayın.

▶Beklenen çıktı

```
KG-1001: İzmir, 2 koli, 1600 g
Mert rotası: [İzmir, Ankara]
Aynı adres mi? true
Hata: koli listesi dışarıdan değiştirilemez
Hata: Koli ağırlığı pozitif olmalı: Boş kutu
```

Teslim

Projeyi **h2_ogrenciNo** adıyla oluşturun (ör. `h2_2024123456`), tüm sınıfları `lab` paketine yazın. Bitince proje klasörünü `h2_2024123456.zip` olarak sıkıştırıp yükleyin. Puanlama: record'lar ve doğrulama 20 · `Shipment` (composition, defensive copy, LoD) 35 · `Courier` ve ilişkilerin yönü 25 · doğru çıktı 20 (toplam 100).